

Лабораторная работа №5

Работа с таблицами в LaTeX

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

РУДН

2026

Section 1

Введение

Цель работы

Освоить работу с таблицами в LaTeX: создание базовых таблиц, использование различных выравниваний, объединение ячеек, работа с пакетами `array`, `booktabs`, `siunitx`.

Задание

- 1 Создать базовую таблицу.
- 2 Использовать различные выравнивания колонок (l, c, r).
- 3 Протестировать структуру таблицы (слишком мало/много элементов).
- 4 Экспериментировать с командой `\multicolumn` для объединения ячеек.
- 5 Создать профессиональную таблицу с использованием `booktabs`.

Теоретическая справка: Команды booktabs

Пакет `booktabs` используется для создания качественных таблиц без вертикальных разделителей:

- `\toprule` — верхняя жирная линия таблицы.
- `\midrule` — средняя разделительная линия.
- `\bottomrule` — нижняя завершающая линия.
- `\cmidrule` — частичные горизонтальные линии для отдельных колонок.

Section 2

Выполнение и результаты

1. Создание документа и кода

Был создан файл Lab5.tex с реализацией всех упражнений. Код включает настройки шрифтов и необходимые пакеты.

```
%=====
% Lab 5
% Student: Мохаммадхоссейн Фарзанфар
% Course: Компьютерный практикум по научному письму
%=====

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[russian,english]{babel}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{geometry}
\geometry[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]

\title{\textbf{Lab 5: Exercises 5.14 }}\
{\Large \selectlanguage{russian} Компьютерный практикум по научному письму}}
\author{\selectlanguage{russian} Мохаммадхоссейн Фарзанфар}
\date{\today}

\begin{document}

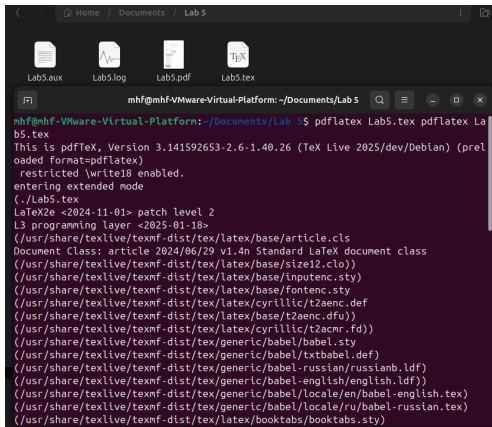
\maketitle
\selectlanguage{english}

\section*{5.14 Exercises (p. 65)}

\subsection*{1. Simple table example}
\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Animal & Food & Size \\
\midrule
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{center}

\subsection*{2. Different alignments: l, c, r}
\begin{tabular}{llc}
\toprule
Left aligned & Centered & Right aligned \\
\midrule
Apple & Banana & Cherry \\
Dog & Cat & Bird
\end{tabular}
```

2. Компиляция проекта



```
mhf@mhF-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Lab 5
mhf@mhF-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Lab 5$ pdflatex Lab5.tex pdflatex Lab5.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (prel
oaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
 entering extended mode
 (./Lab5.tex
 LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
 L3 programming layer <2025-01-18>
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
 Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty)
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t2aenc.dfu))
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2acmr.fd))
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/txtbabel.def)
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-russian/russianb.ldf)
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-english/english.ldf))
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/en/babel-english.tex)
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/ru/babel-russian.tex)
 (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/booktabs/booktabs.sty)
```

Процесс компиляции выполнен успешно через pdflatex. Все файлы сгенерированы корректно.

Рис. 2: Терминал

3. Результаты: Таблицы и Выравнивание

Lab 5: Exercises 5.14

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

November 8, 2025

5.14 Exercises (p. 65)

1. Simple table example

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

2. Different alignments: l, c, r

Left aligned	Centered	Right aligned
Apple	Banana	Cherry
Dog	Cat	Bird

3. Testing table structure

Correct table:

A	B	C
X	Y	Z

Too few items (error):

```
% \begin{tabular}{ccc}
%   A & B & C \\
%   X & Y & % Missing third element
% \end{tabular}
```

Too many items (error):

```
% \begin{tabular}{cc}
%   1 & 2 & 3 & 4 % Too many elements
% \end{tabular}
```

4. Multicolumn spanning

Span 2	Normal	Normal
A	B	Span 2 right
Span all 4 columns		

1

5. Professional table with booktabs

Student	Test 1	Test 2
Alice	85.5	92.0
Bob	78.0	81.5
Charlie	92.5	88.0

Выравнивание l, c, r

Базовая таблица

4. Результаты: Сложные структуры

4. Multicolumn spanning

Span 2	Normal	Normal
A	B	Span 2 right
Span all 4 columns		

1

5. Professional table with booktabs

Student	Test 1	Test 2
Alice	85.5	92.0
Bob	78.0	81.5
Charlie	92.5	88.0

Использование
`\multicolumn` и
`booktabs` для создания
таблиц
академического
уровня.

Рис. 3: Упр 4-5

Section 3

Заключение

Выводы

В ходе лабораторной работы №5 были изучены:

- 1 Создание таблиц в окружении tabular.
- 2 Пакеты booktabs и siunitx для улучшения внешнего вида.
- 3 Команда \multicolumn для сложной верстки.

Использование LaTeX позволяет создавать таблицы академического качества, превосходящие возможности обычных процессоров.